

TUTORIUM - 1

GRUPPE 4B, 0337

Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

WILLKOMMEN ZUM ANALYSIS-1 TUTORIUM !

• Kurze Zusammenfassung der Vorlesung:

Bem.: A, B Aussagen:

A	B	$A \vee_M B$	$A \vee_u B$
w	w	w	f
w	f	w	w
f	w	w	w
f	f	f	f

inklusive / Mathematisches
„oder“

umgangssprachliches
„Oder“ (eher so
„entweder ... oder“)

• $A \Rightarrow B$

- „A ist hinreichend für B“

- „B ist NOTWENDIG für A“

→ Mengenoperationen:

• Schnitt : $A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

• Vereinigung: $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

• Differenz : $A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

• Komplement: $A^c := \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$ Tupe!

• Kartesische produkt: $A \times B := \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$

→ i.A.: $(x, y) \neq (y, x)$ „geordnet“!

• Kart.prod.: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in A_1 \wedge \dots \wedge x_n \in A_n\}$
 $= \{(x_1, \dots, x_n \mid x_i \in A_i \forall i\}$



- Potenzmenge: $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$ - Menge aller Teilmengen.

Def: (Geordnete Mengen)

Man nennt eine Relation " $<$ " $\subseteq M \times M$ auf einer Menge eine "ORDNUNG", wenn

- (i) $\forall x, y \in M$ gilt genau einer der folgenden Aussagen.

$$x < y$$

$$x = y$$

$$x > y$$

- (ii) $\forall x, y, z \in M$: die Transitivität:

$$x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z$$

→ Man nennt das paar $(M, <)$ ein geordneter Raum.

Def: Sei $(M, <)$ ein geordneter Raum und sei $N \subseteq M$.

- $x \in M$ heißt "obere Schranke" von N , falls

$$\forall y \in N: y \leq x$$

$$y \leq x := (y < x) \vee (y = x)$$

- $x \in M$ heißt "untere Schranke" von N , falls

$$\forall y \in N: y \geq x$$

- N heißt nach oben (unten) beschränkt, wenn eine obere (untere) Schranke existiert, Sonst heißt N unbeschränkt!

• Ist $s \in M$ obere Schranke von N und gilt

$$(x \in M \quad \forall y \in N: y \leq x) \implies s \leq x$$

dann nennt man s "Supremum von N ".

(Kleinste obere Schranke)!

• Analog für "infimum": $S, x \in M, \forall y \in N: y \geq S$

$$(\forall y \in N: y \geq x) \implies S \geq x$$

(größte untere Schranke)!

Notation: $\sup N := s, \inf N := S$

• Falls $\sup N \in N$, spricht man von "maximum", und schreibt $\max N = \sup N$. Analog für $\min N$.

⊙ SUPRENUMS-EIGENSCHAFT:

Sei $(M, <)$ geordnete Menge. Existiert $\forall$ nach oben beschränkte, nicht leere Teilmengen $N \subseteq M$ das $\sup$ in M , so besitzt M die Supremums Eigenschaft!

→ Jede ^①nicht-leere, ^②nach oben beschränkte ^③Teilmenge von $\mathbb{R}$ besitzt ein Supremum!

T1.1:

$$(a) \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$	$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
w	w	f	f	w	f	f	w
w	f	f	w	w	f	f	w
f	w	w	f	w	f	f	w
f	f	w	w	f	w	w	w

eine Tautologie! $\square$

$$(b) \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
w	w	f	f	w	f	f	w
w	f	f	w	f	w	w	w
f	w	w	f	f	w	w	w
f	f	w	w	f	w	w	w

eine Tautologie! $\square$

T1.2: (a) A: Buchstabe ist ein Vokal.

B: Zahl ist gerade.

Regel b sagt: $A \Rightarrow B$, wir müssen also $A \Rightarrow B$ und die Kontraposition $\neg B \Rightarrow \neg A$ überprüfen. d.h. die Karten "A" und "3"!

(b) den ersten (da Alter < 21) und den vierten (trinkt Alkohol)?

(c) (a): Vokal $\Rightarrow$ Zahl

(b): Alkohol $\Rightarrow$ Alter ≥ 21 !

1. Karte entspricht dem. 4. Gast (Alk.)

2. — " — 3. Gast (kein Alk.)

3. — " — 1. Gast (< 21)

4. — " — 2. Gast (≥ 21)

T 1.3: Infimum und Supremum

(a) $I = [a, b)$ für $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

- Definitionsgemäß ist a eine untere Schranke von I . Da zusätzlich auch $a \in I$ gilt, handelt es sich um das Minimum (also automatisch auch das Infimum):

$$\min I = \inf I = a$$

- b ist definitionsgemäß eine obere Schranke von I . Es gilt aber nicht, dass $b \in I$, d.h. wir müssten hier anders argumentieren, warum b die kleinste obere Schranke, also das Supremum ist (oder halt nicht :))

dazu: Widerspruchsbeweis:

Es gäbe ein $x < b$ $\forall y \in I: y \leq x$. Dann gilt aber auch $a \leq x$, da $a \in I$. Wir betrachten

$x' := \frac{1}{2}(x+b)$. Es gilt:

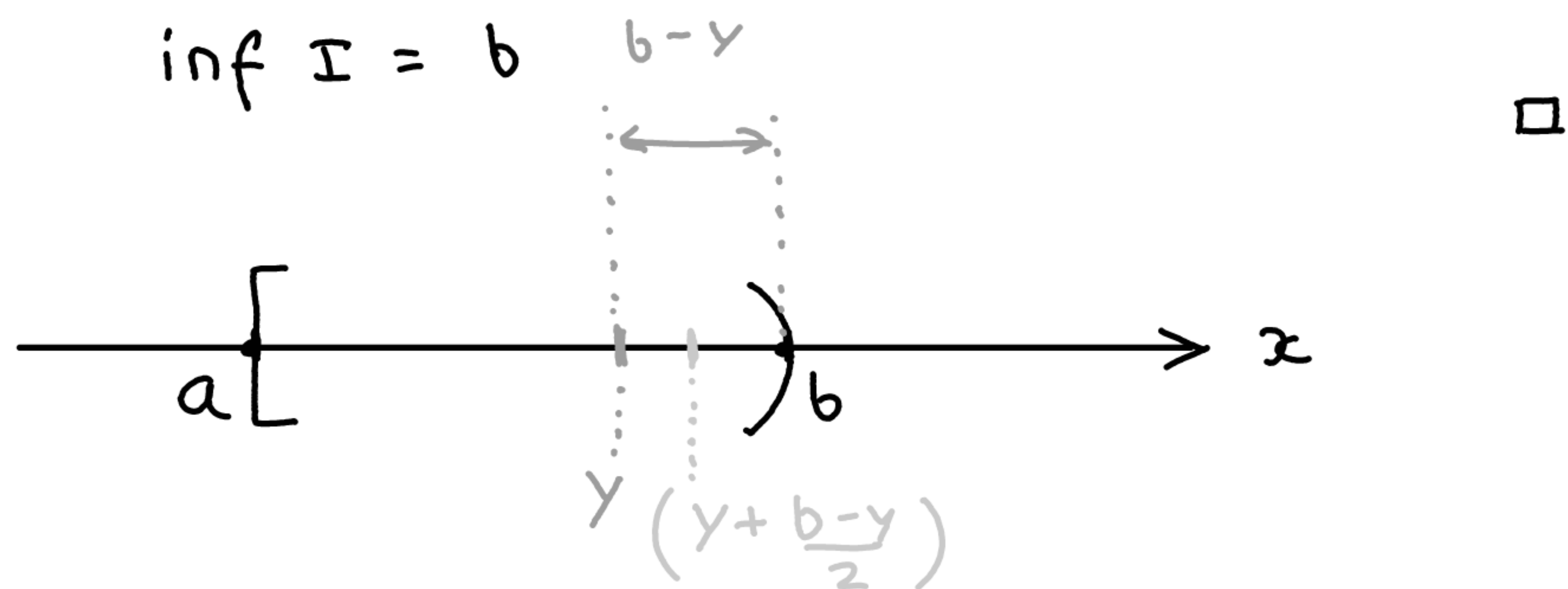
$$x < x + \frac{b-x}{2} = \frac{b+x}{2} = x' = b - \frac{b-x}{2} < b!$$

$\Rightarrow x' < b \Rightarrow x' \in I!$ (da $I = [a, b)$!)

$\rightarrow$ dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass

x eine obere Schranke von I ist, da $x' > x$ und $x' \in I$.

Dies bedeutet insbesondere, dass unsere Ann. falsch war, also es gibt kein $x < b$, sodass x eine obere Schranke von I ist. Dies impliziert, dass b die kleinste obere Schranke ist. Also:



(b) $I = (0, \infty)$. Es gilt $0 \notin I$. 0 ist das Infimum (Beweis analog zu (a)). Das Minimum wird nicht angenommen.

I ist nach oben unbeschränkt! Es existiert kein Supremum (und damit auch kein Maximum).

Warum? Widerspruchsbeweis:

Sei $x > 0$ eine obere Schranke von $(0, \infty) =: I$.

Es gilt aber $x+1 \in I$! Widerspruch

zur Annahme!

$$(c) f: (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{N}, x \longmapsto x^2$$

da $\forall x \in (-1, 1)$ gilt, dass $x^2 = f(x) \geq 0$,

ist 0 eine untere Schranke von $f(x), x \in (-1, 1)$

(dies nennen wir N). Weiter gilt: $0 \in (-1, 1)$

und $f(0) = 0 \Rightarrow 0 \in N$ (0 wird angenommen)

damit ist dies auch das minimum. Notation:

$$\inf_{x \in (-1, 1)} f(x) = \min_{x \in (-1, 1)} f(x) = 0.$$

- Es gilt $|x| < 1 \Rightarrow x^2 < 1$. 1 ist also

eine obere Schranke von N .

Beh: 1 ist die kleinste obere Schranke!

Ann: $\xi < 1$ ist eine weitere obere Schranke von N .

Bew: Wg. $f(0) = 0$ muss auch $\xi \geq 0$ sein.

Wir definieren $\xi' := \frac{\xi + 1}{2}$. Es gilt $\xi < \xi' < 1$!

Wähle nun $x' := \sqrt{\xi'} < 1$. Dann gilt

$$f(x') = \xi' \in N!, \quad \xi' > \xi \quad \swarrow \quad \begin{array}{l} \text{obere} \\ \text{Schranke!} \\ \text{(per Ann.)} \end{array}$$

$\Rightarrow$ Ann. war falsch, also $\sup N = 1$. Maximum existiert nicht.